STM32 入门学习报告（第一周）

一、任务目标

1. 购买 STM32 开发板

2. 在板子上跑 FreeRTOS

3. 学习 STM32Cube for Visual Studio Code 的使用

二、遇到的主要问题

问题 1：无法理解导任务要求

任务：“买 STM32 开发板、跑 FreeRTOS、学习 STM32Cube for VS Code”，但当时完全不懂这些术语。

解决：经过学习，理解了：

STM32：意法半导体的 32 位微控制器芯片

开发板：包含 STM32 芯片和外围电路的电路板

FreeRTOS：轻量级实时操作系统，用于管理多个任务

STM32Cube：ST 官方的图形化配置工具

VS Code：微软的代码编辑器，配合 STM32Cube 插件可替代传统 IDE

经验：遇到不懂的术语，先拆解逐个查，理解它们之间的关系。

问题 2：调试器连接失败（Error 138）

现象：在 STM32CubeProgrammer 中点击 Connect，报错`could not connect(error 138)`，日志显示乱码。如 12

排查过程：1. 检查设备管理器:STLink 显示正常，无黄色感叹号, 2. 检查 USB 线:换线后问题依旧, 3. 检查开发板供电:红灯常亮（正常），蓝灯闪烁（通信中）, 4. 尝试 Under Reset 模式:仍然失败,

可能原因：芯片被之前烧录的程序锁死（如禁用了 SWD 调试引脚), STLink 与开发板之间的 SWD 接线问题, 开发板硬件存在故障

教训：拿到新板子后，应该先烧录一个最简单的点灯程序验证硬件正常，再跑复杂程序。

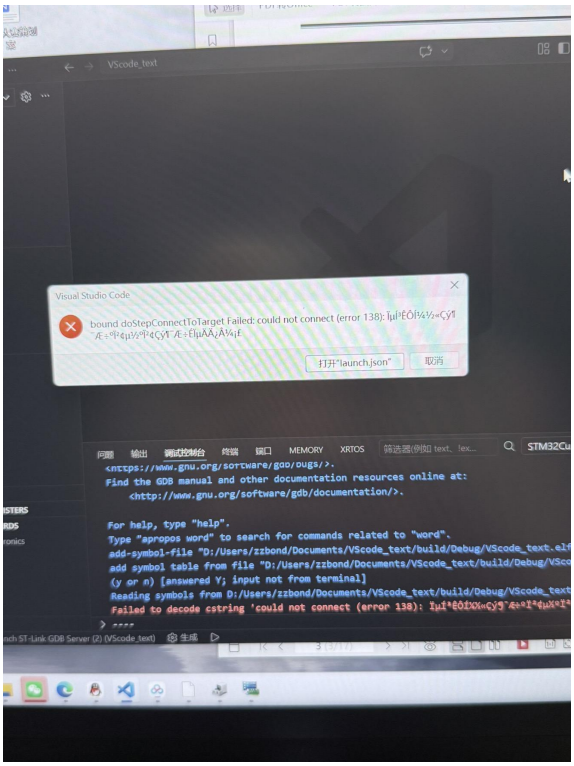
问题 3：STLink 发烫

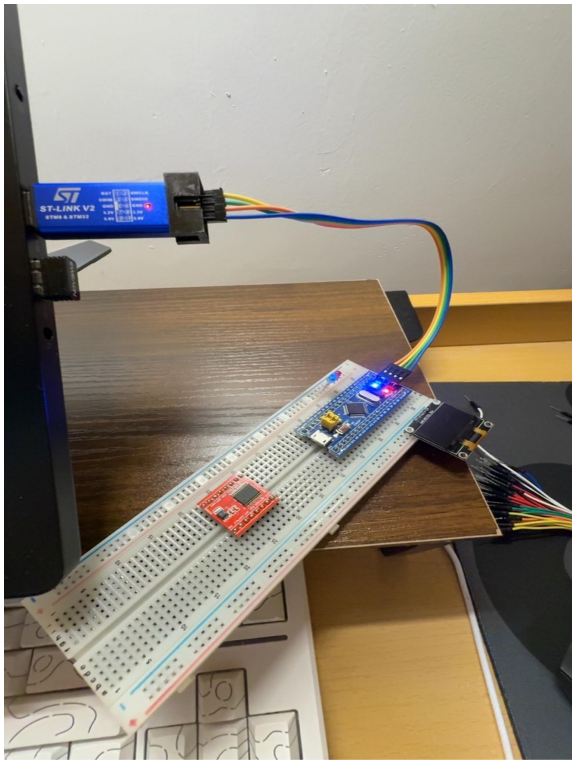
现象：使用过程中发现 STLink V2 调试器明显发烫。

分析：正常 STLink 应是温热或无感，发烫说明有大电流通过，可能原因：3.3V 与 GND 接反、SWD 引脚冲突、开发板短路、STLink 内部 LDO 损坏

处理：拔掉所有连接，单独测试 STLink 空载→不烫了，说明 STLink 可能没坏，问题出在开发板或接线

教训：发烫是危险信号，必须立即断开排查，不能继续使用，接线前应仔细核对引脚定义（SWDIO、SWCLK、GND、3.3V），建议采用独立供电模式（开发板独立供电，STLink 只接 SWDIO/SWCLK/GND）需要熟悉硬件操作（跳线帽、杜邦线、RESET 按键），这些基础技能对调试非常重要。





三、已学习的工具和软件

工具	用途	掌握程度
STM32CubeProgrammer	ST 官方烧录软件，用于连接开发板、烧录程序、查看芯片信息	基本会用
STM32CubeMX	图形化配置工具，生成初始化代码	基本会用
Visual Studio Code	代码编辑器，配合 STM32Cube 插件开发	会使用
FreeRTOS	实时操作系统	待学习

四、待解决问题

1. 当前开发板是否损坏？需要换新板子后验证

2. FreeRTOS 如何移植到 STM32？

3. STM32Cube for VS Code 插件的完整使用流程？

4. SWD 调试接线标准是什么？（是否需要接 3.3V？还是只接 SWDIO/SWCLK/GND？）

五、下周计划

1. 购买新开发板：继续使用 STM32F103C8T6

2. 学习 SWD 接线规范：确认独立供电模式（开发板独立供电，STLink 只接三根线）

3. 学习 STM32CubeMX：图形化配置生成代码

4. 学习 VS Code+STM32Cube 插件：编译、烧录、调试全流程

5. 移植 FreeRTOS：创建两个简单任务（如 LED 闪烁+串口打印）

六、经验总结

1. 硬件问题优先排查物理连接：USB 线、供电、接线是否正确，这些问题比软件问题更常见

2. 发烫是危险信号：遇到必须立即断开，否则可能烧坏设备

3. 从最简单的程序开始：点灯是验证硬件是否正常的黄金标准

4. 不要同时学习太多新东西：先让板子跑起来，再逐步深入

5. 记录每一步操作和错误：方便复盘和请教他人

七、流程总结

新板子到手

↓

安装 STM32CubeMX+VS Code 插件

↓

用 CubeMX 生成一个简单的点灯工程（不需要 FreeRTOS）

↓

编译、烧录、验证 LED 能闪

↓

确认硬件和工具链都正常

↓

再开始学习 FreeRTOS 移植

八、自我反思

1. 在开始学习时，应该搞懂基本概念和基本的步骤，不能盲目的在网上寻找视频模仿，要搭建好思维框架。
2. 出现问题时，应保持冷静和耐住性子，一步步筛查。
3. 学会放弃，不钻牛角尖。